

DNA

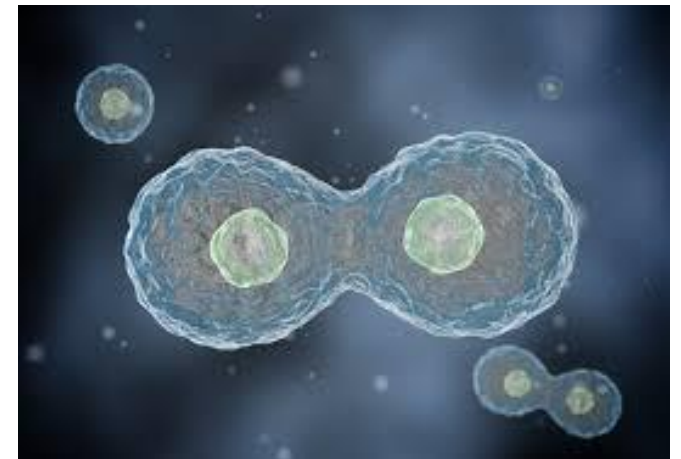


Núcleo celular

Prof. Ricardo Azevedo

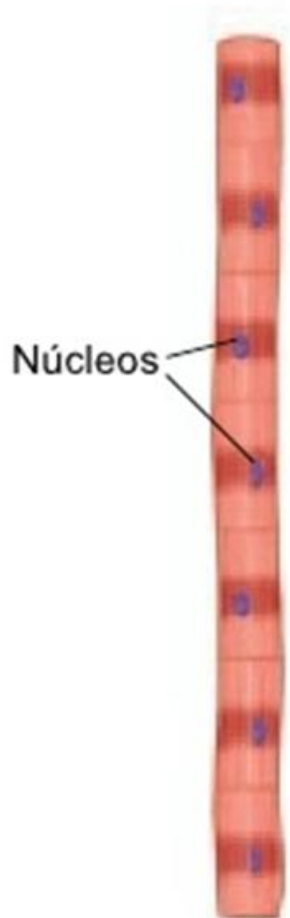
Núcleo Celular

- Estrutura geralmente esférica característica das **células eucarióticas**.
- Em seu interior há o **DNA**, que contém os **genes**.
- Por meio do DNA, o núcleo **controla todas as atividades celulares**.
- Se desorganiza durante a divisão celular e reaparece ao final, originando dois núcleos.

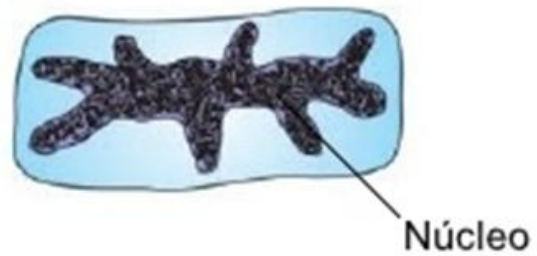


Variedade de formas e quantidades

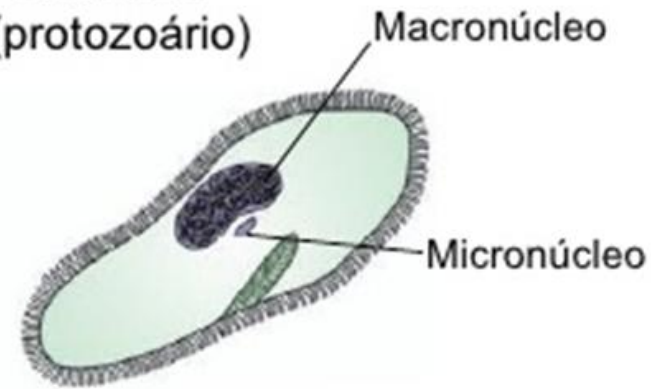
Fibra Muscular
Estriada Humana



Célula da glândula da
seda da mariposa



Paramécio
(protozoário)

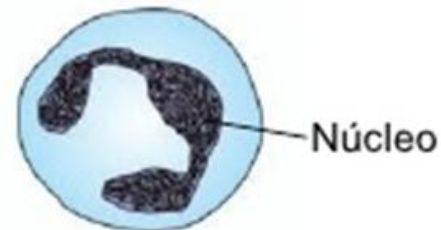


Hemácia
Humana



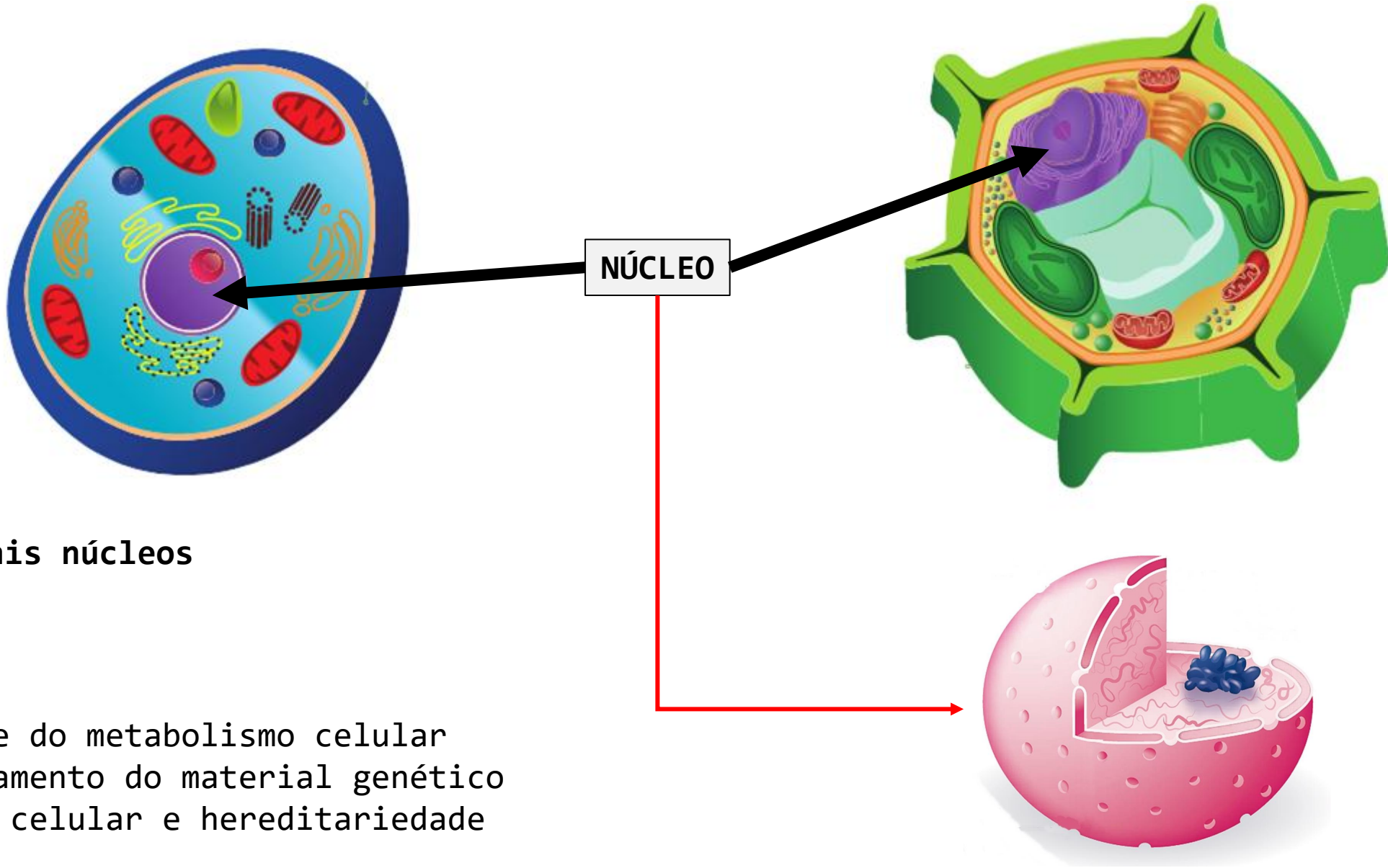
Não tem núcleo

Leucócito humano



Núcleo Celular

Presente em células eucarióticas



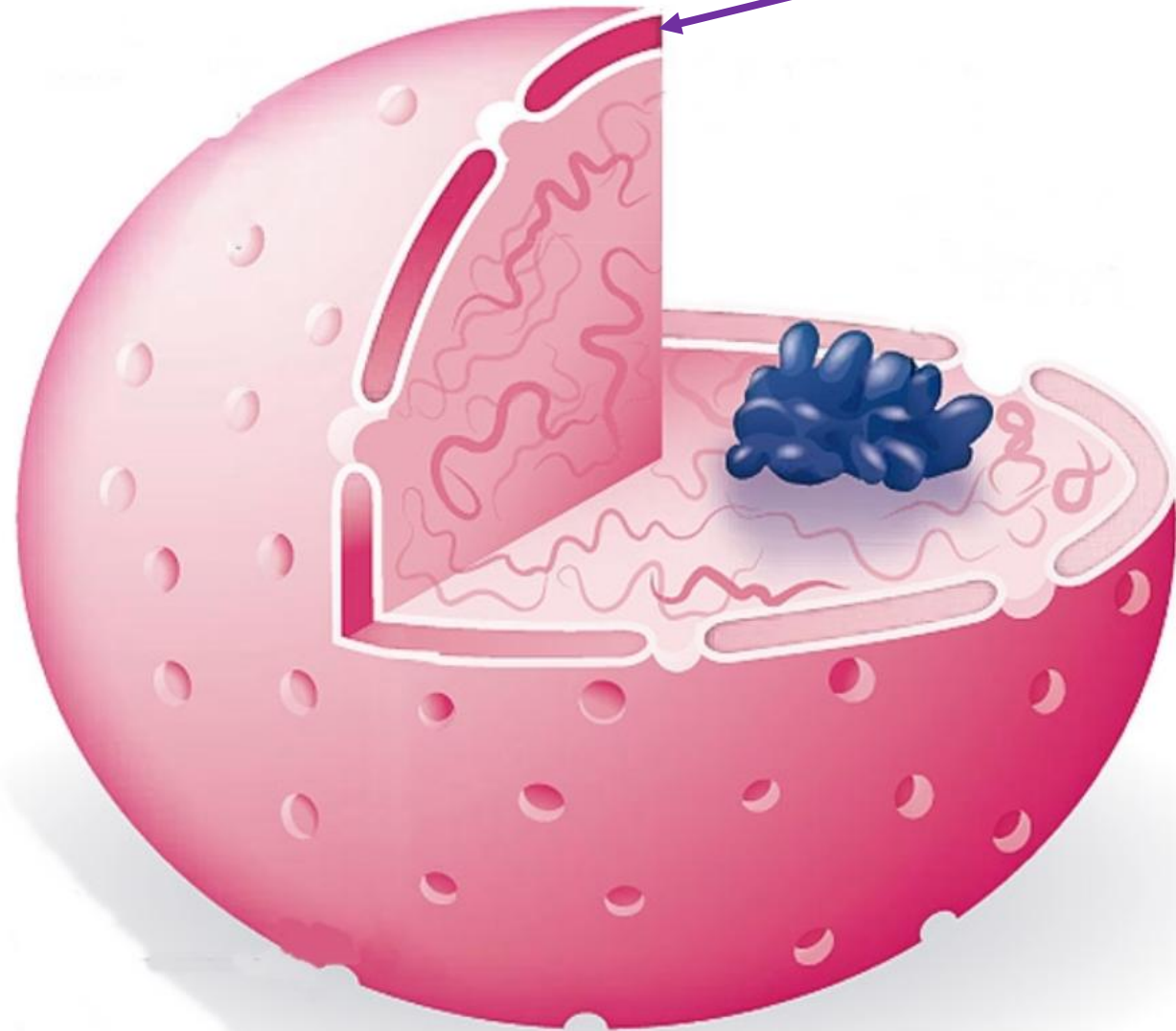
0, 1 ou mais núcleos

Funções

- ☐ Controle do metabolismo celular
- ☐ Armazenamento do material genético
- ☐ Divisão celular e hereditariedade

Núcleo Celular Interfásico

Estrutura:



Envelope nuclear

Também chamado de **carioteca**:

Karyon = núcleo

Teca = envoltório

É uma membrana dupla que **delimita o núcleo** e está ligada ao **RER**.

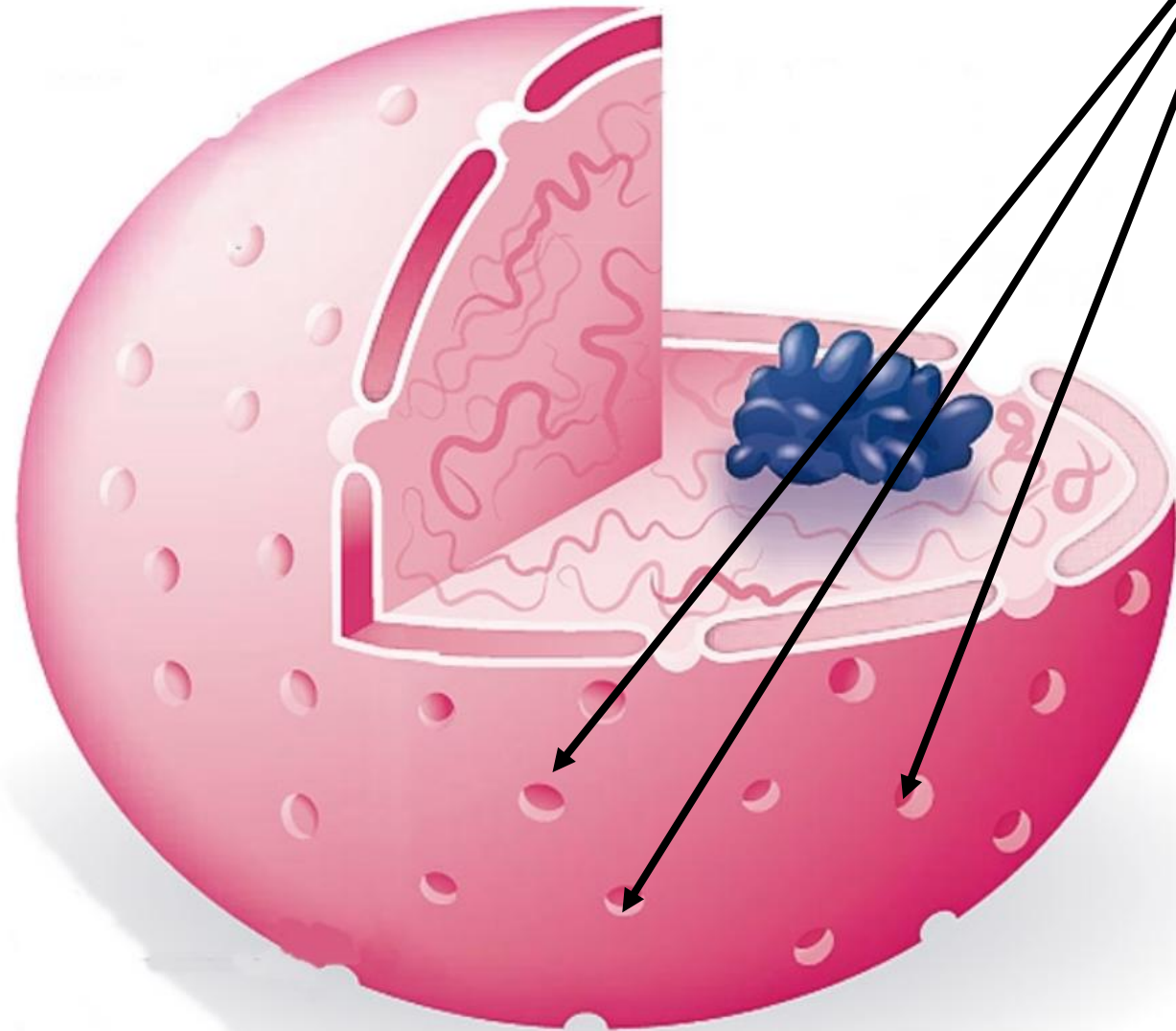
Permite que o conteúdo nuclear seja diferenciado do conteúdo do citosol.

Possui uma **membrana externa**, um espaço entre as membranas (**espaço perinuclear**) e uma **membrana interna**.

Dotada de inúmeros **poros**.

Núcleo Celular Interfásico

Estrutura:



Poros Nucleares

Permitem e controlam as trocas de substâncias entre o núcleo e o citosol.

Dotado de proteínas que auxiliam o transporte – **complexos de poro.**

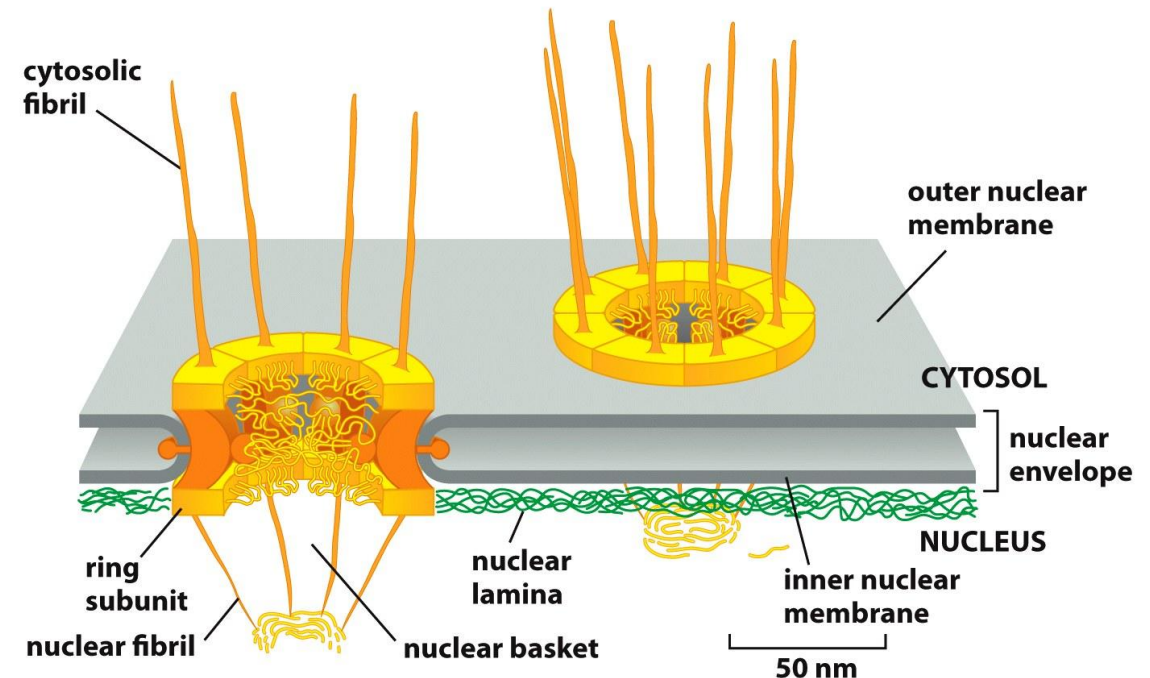
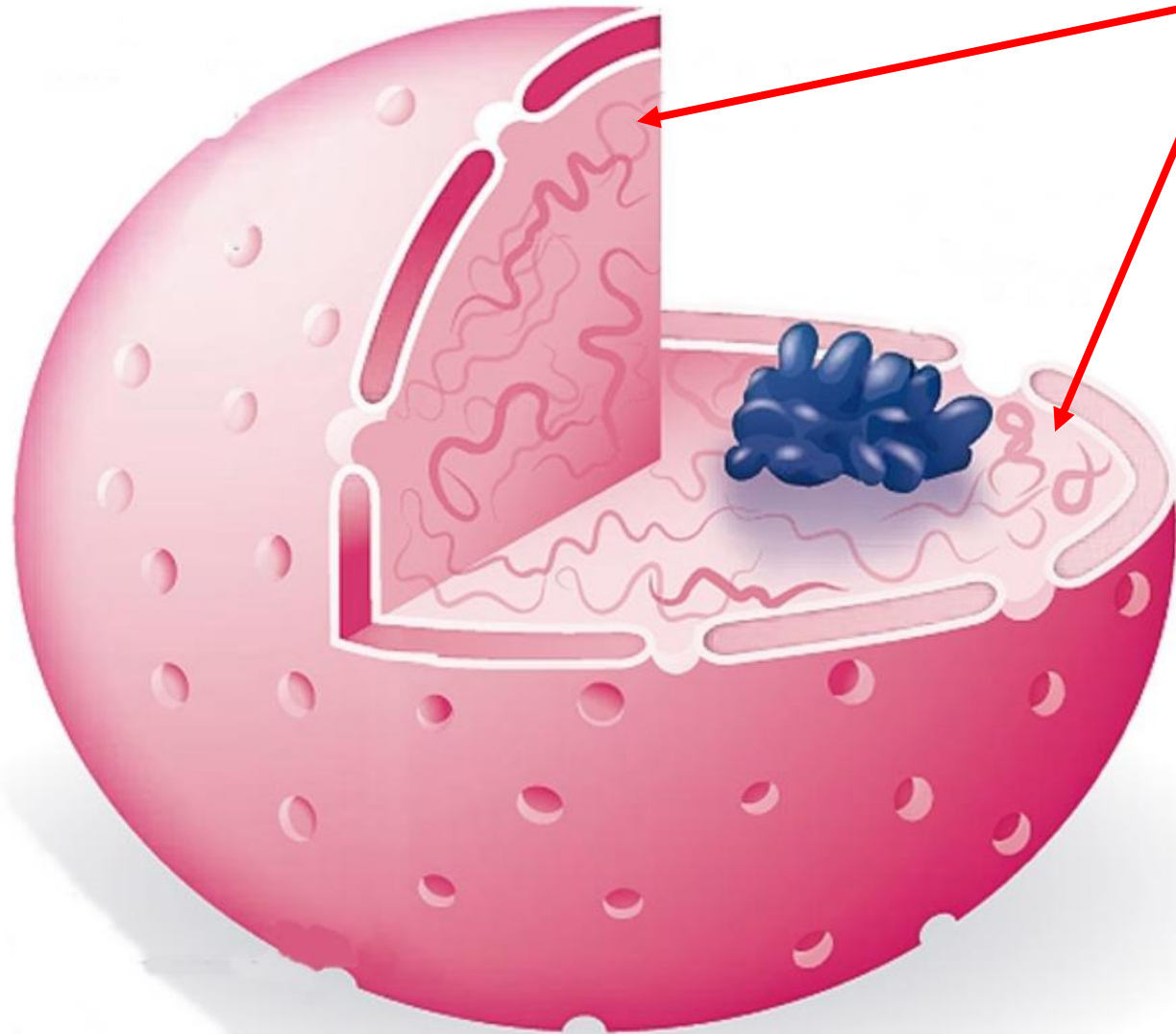


Figure 15-8a Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)

Núcleo Celular Interfásico

Estrutura:



Nucleoplasma ou Cariolinfa

Solução aquosa que preenche o núcleo **(água e substâncias dissolvidas)**

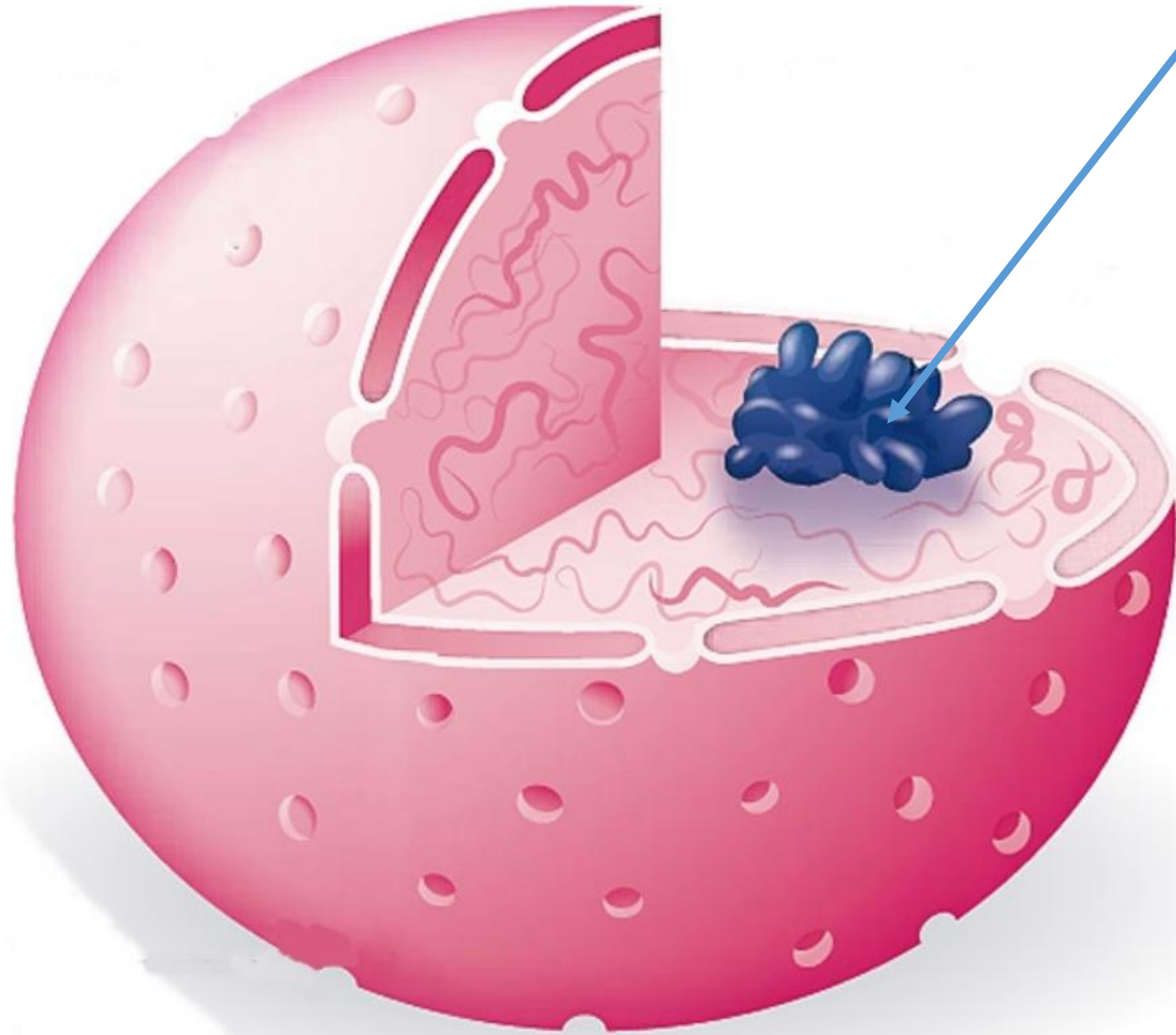
Nele ocorrem diversas **reações químicas**

Composição diferenciada do citosol

- água
- enzimas
- RNAs
- ATP
- diversos tipos de íons
- nucleotídeos

Núcleo Celular Interfásico

Estrutura:



Nucléolo

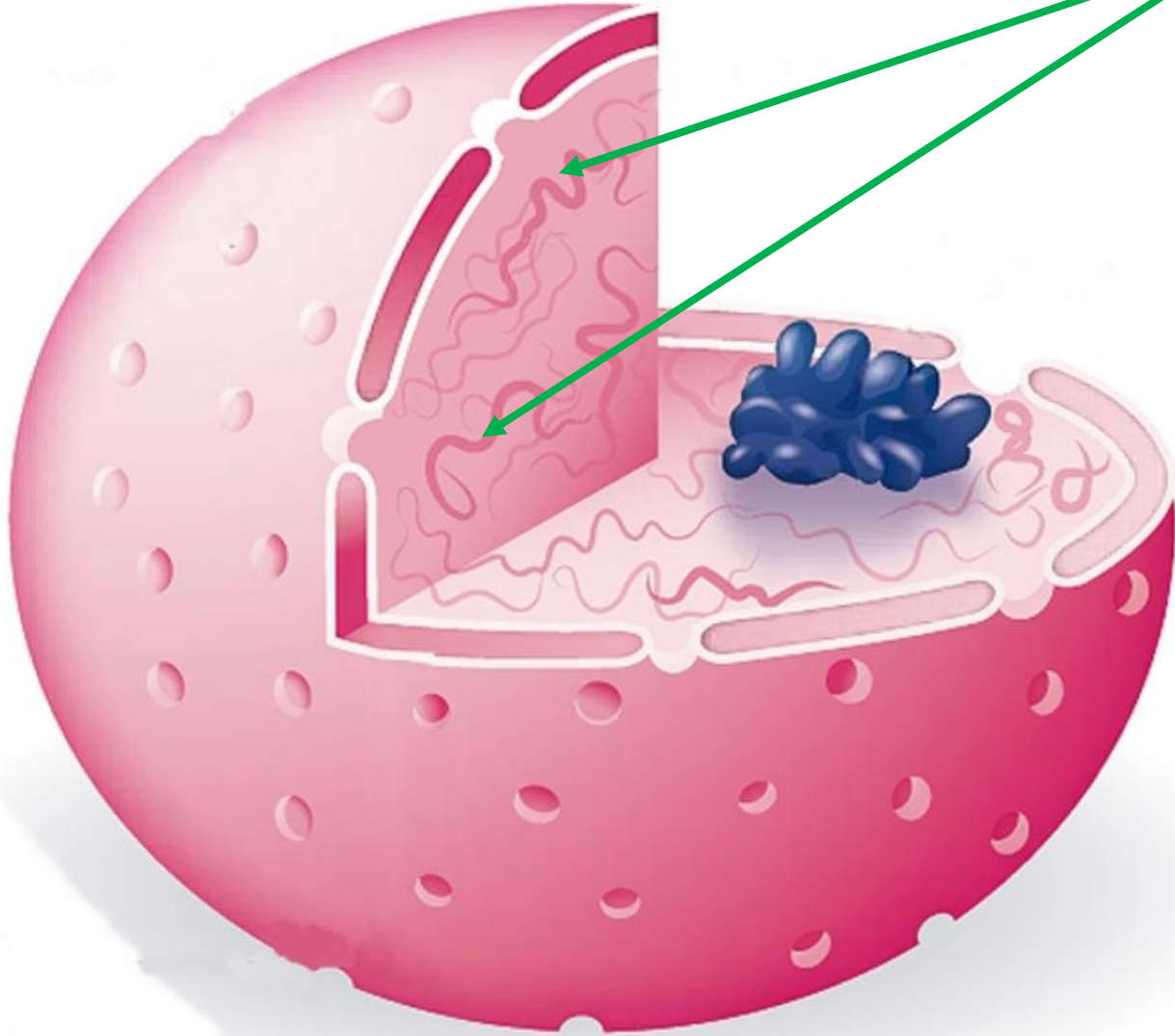
Região mais densa e corada do núcleo

Intensa síntese de RNA ribossômico

Contém proteínas ribossômicas:
aglomerado dinâmico de formação de
subunidades ribossômicas.

Núcleo Celular Interfásico

Estrutura:



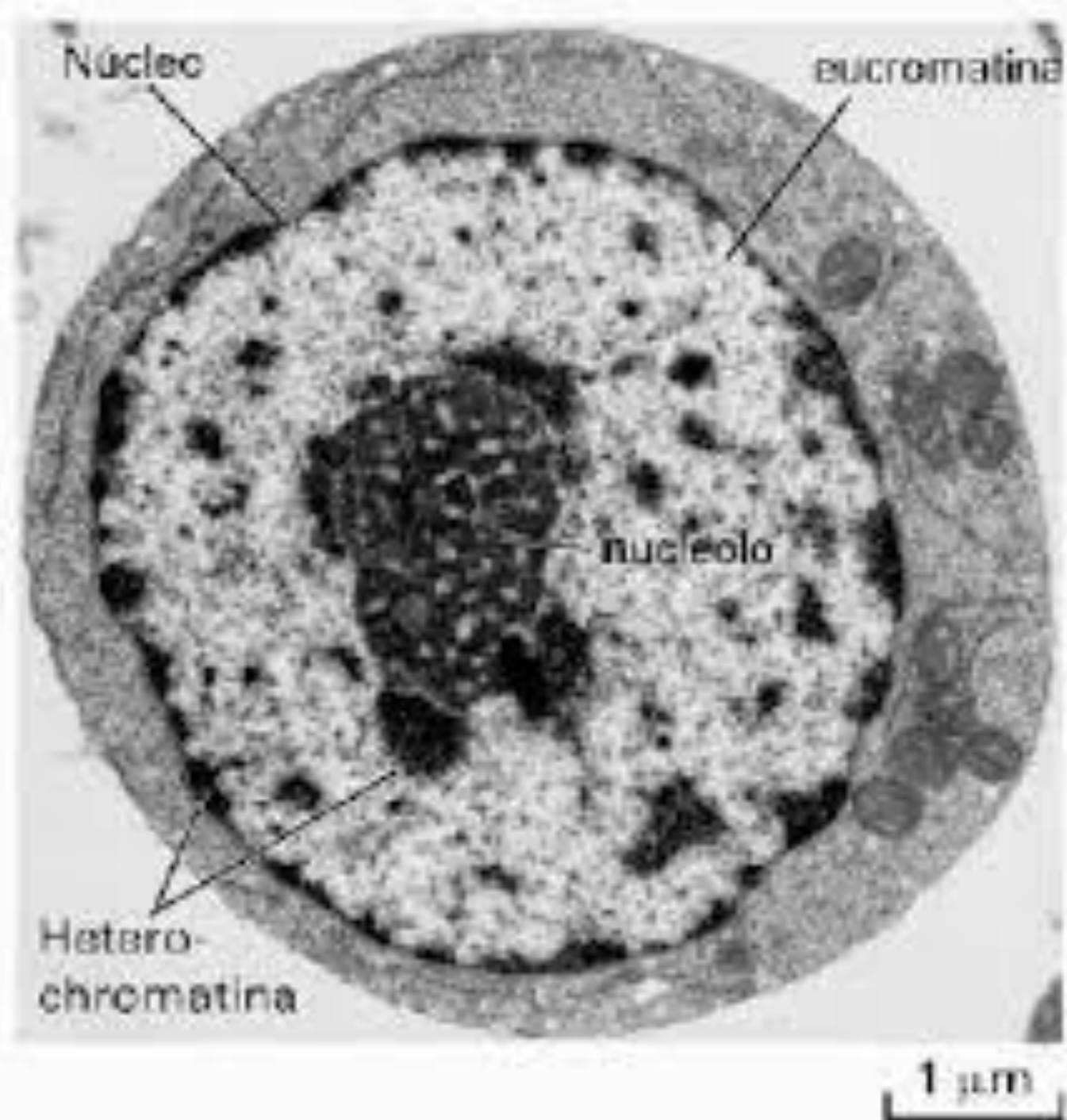
Cromatina

Material que fica intensamente corado:
material genético – **DNA**

Diversas moléculas de DNA
associadas a proteínas chamadas
histonas.

Eucromatina: **menos compactada** e
ativa

Heterocromatina: **mais compactada** e
inativa

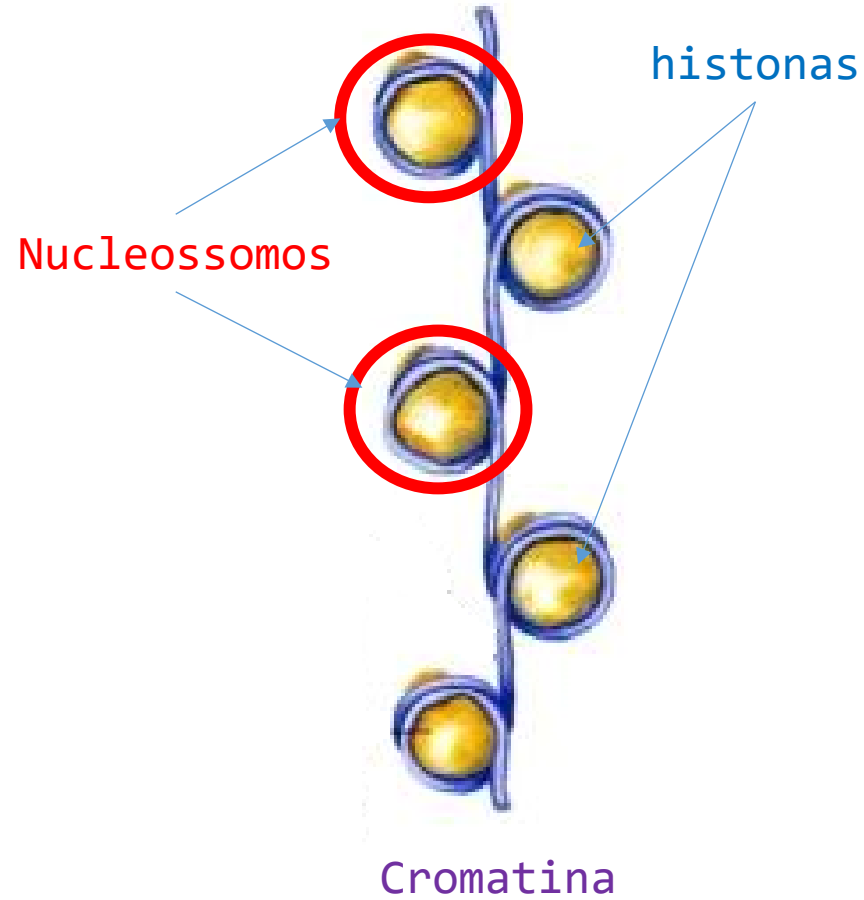


Cromatina

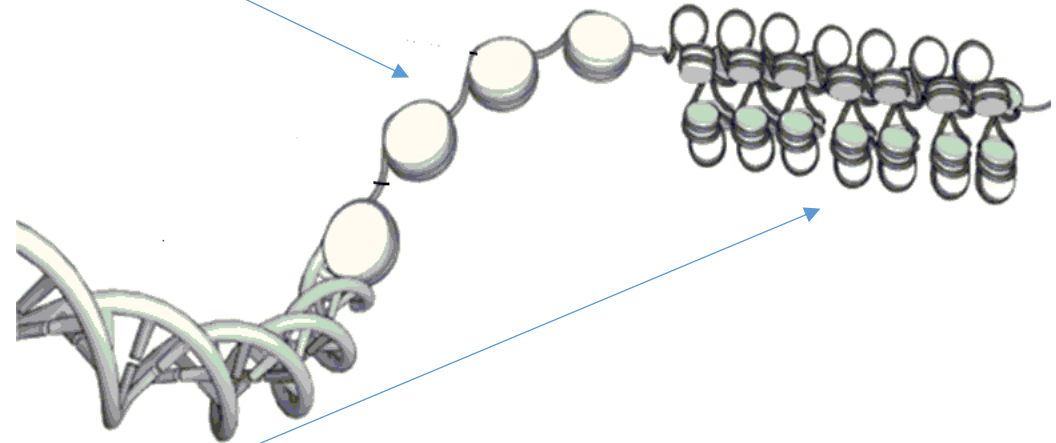
DNA associado à proteínas histonas.



Molécula de
DNA



Eucromatina: menor compactação - genes ativos

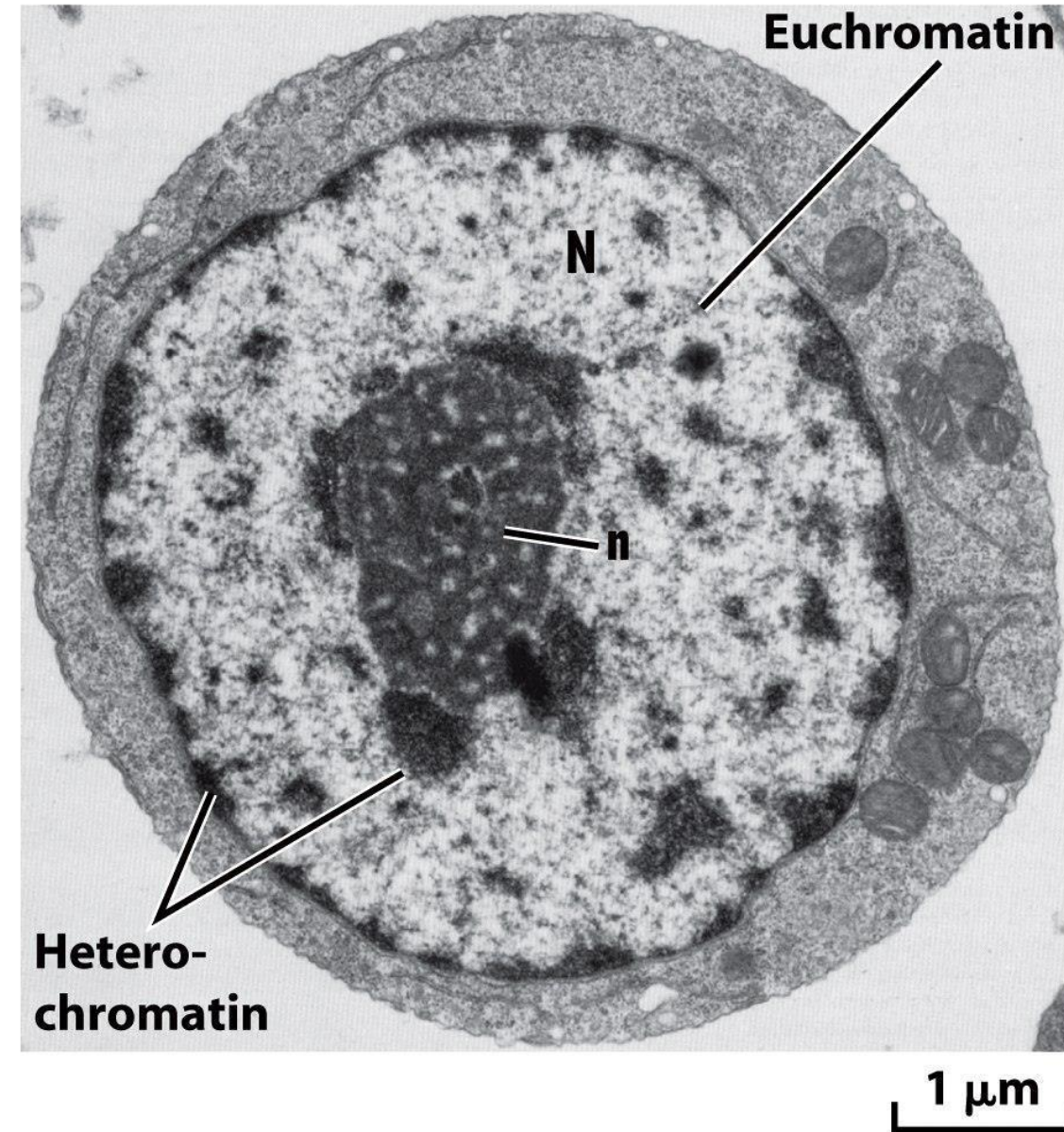


Heterocromatina: maior compactação - genes inativos

Cromatina

DNA associado à proteínas histonas.

- **CROMATINA**
(material que fica intensamente corado)
- Diversas moléculas de DNA
- **EUCROMATINA**
 - DNA descompactado
 - genes ativos
- **HETEROOCROMATINA**
 - DNA compactado
 - genes inativos



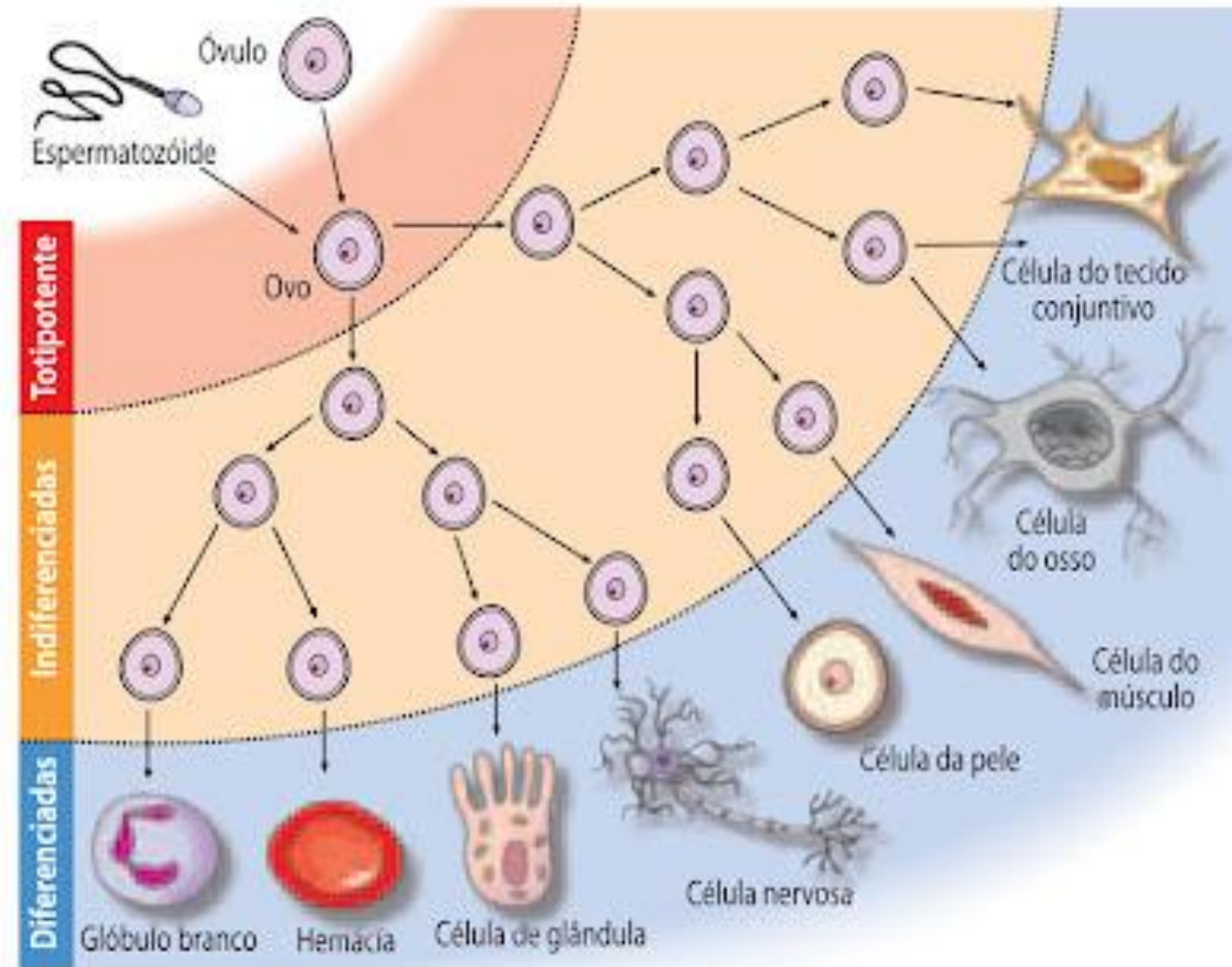
Expressão diferencial de genes

Todas as células somáticas de um indivíduo apresentam o mesmo DNA (mesmos genes).

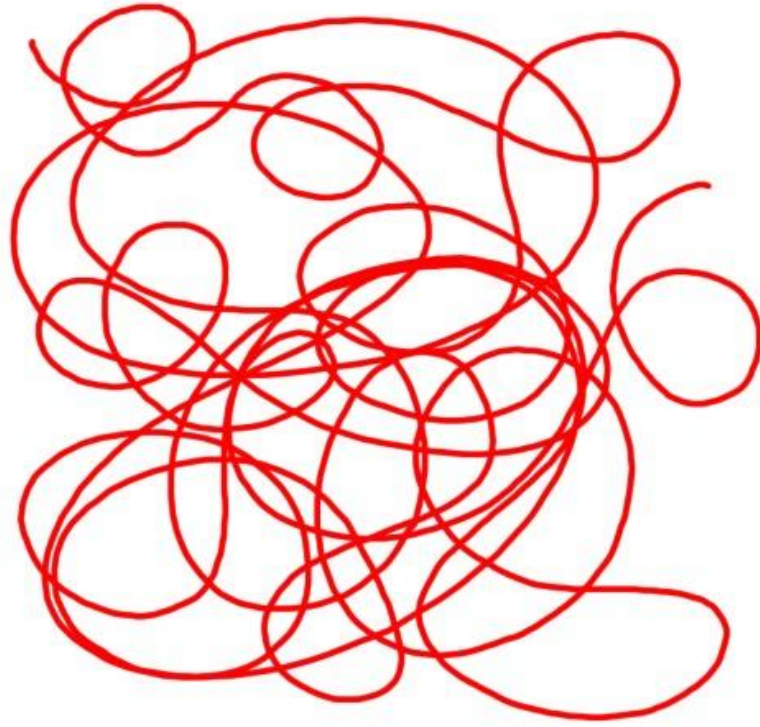
Durante o desenvolvimento ocorre a **diferenciação** das células em tipos específicos.

Células especializadas passam a expressar apenas uma **porção de genes**.

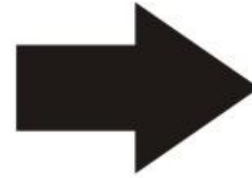
Diferentes tipos celulares apresentam, portanto, **diferentes conjuntos gênicos** ativos.



Cromatina x Cromossomo



Cromatina



Cromossomo

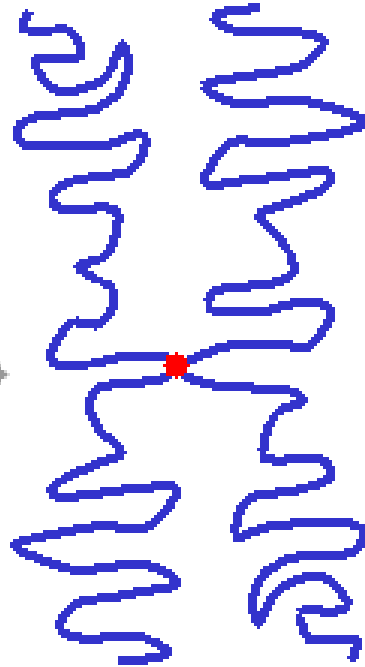
Cromatina x Cromossomo

Composição: DNA + proteínas histonas

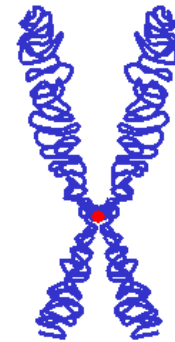
Diferenças: grau de compactação - ocorrem em diferentes fases do ciclo celular



**1 filamento de
Cromatina Simples**
1 molécula de DNA



**1 filamento de
Cromatina Duplicado**
2 moléculas de DNA



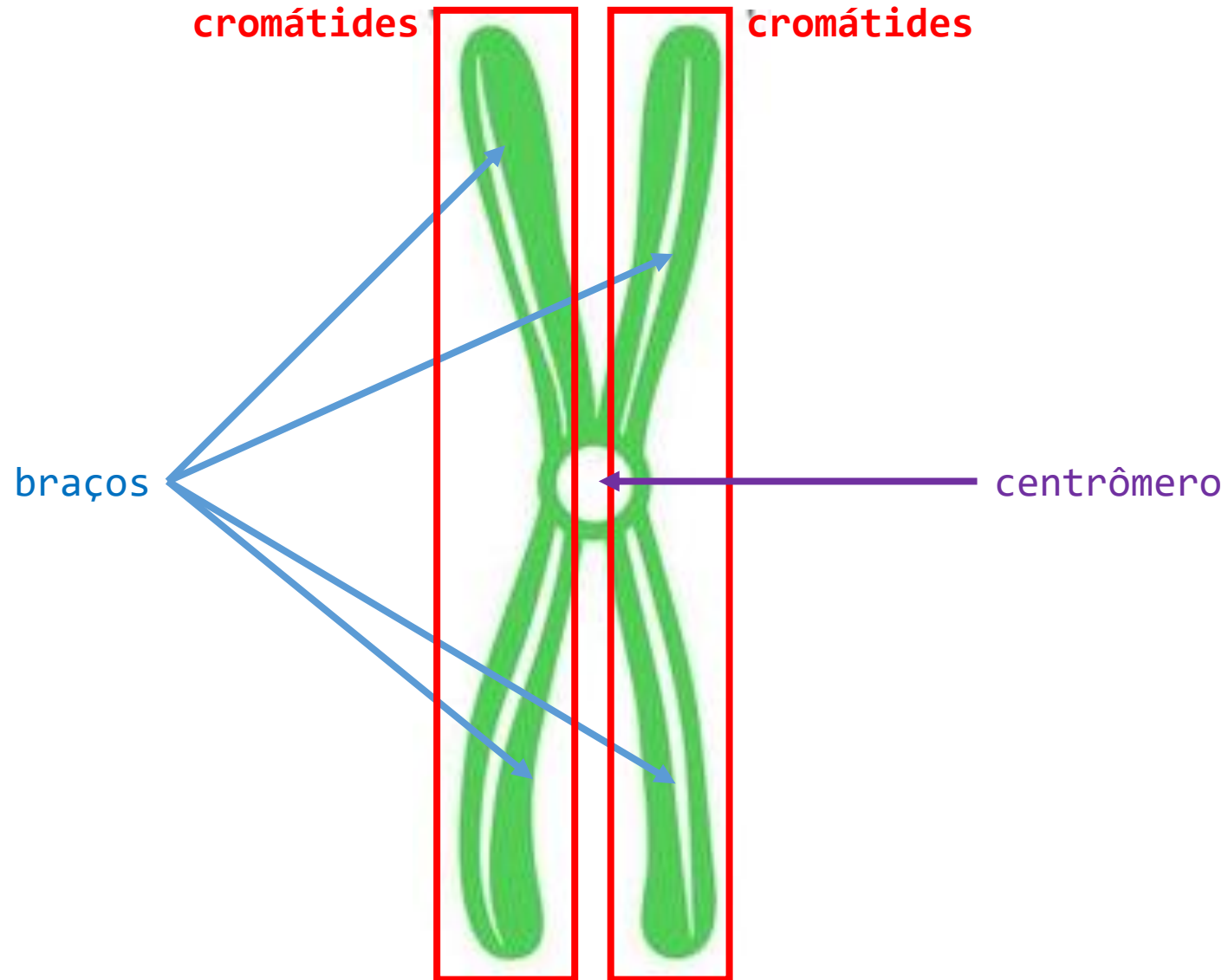
1 Cromossomo Duplicado
2 moléculas de DNA
altamente condensadas

A duplicação ocorre antes de um processo de divisão celular

Cromossomo

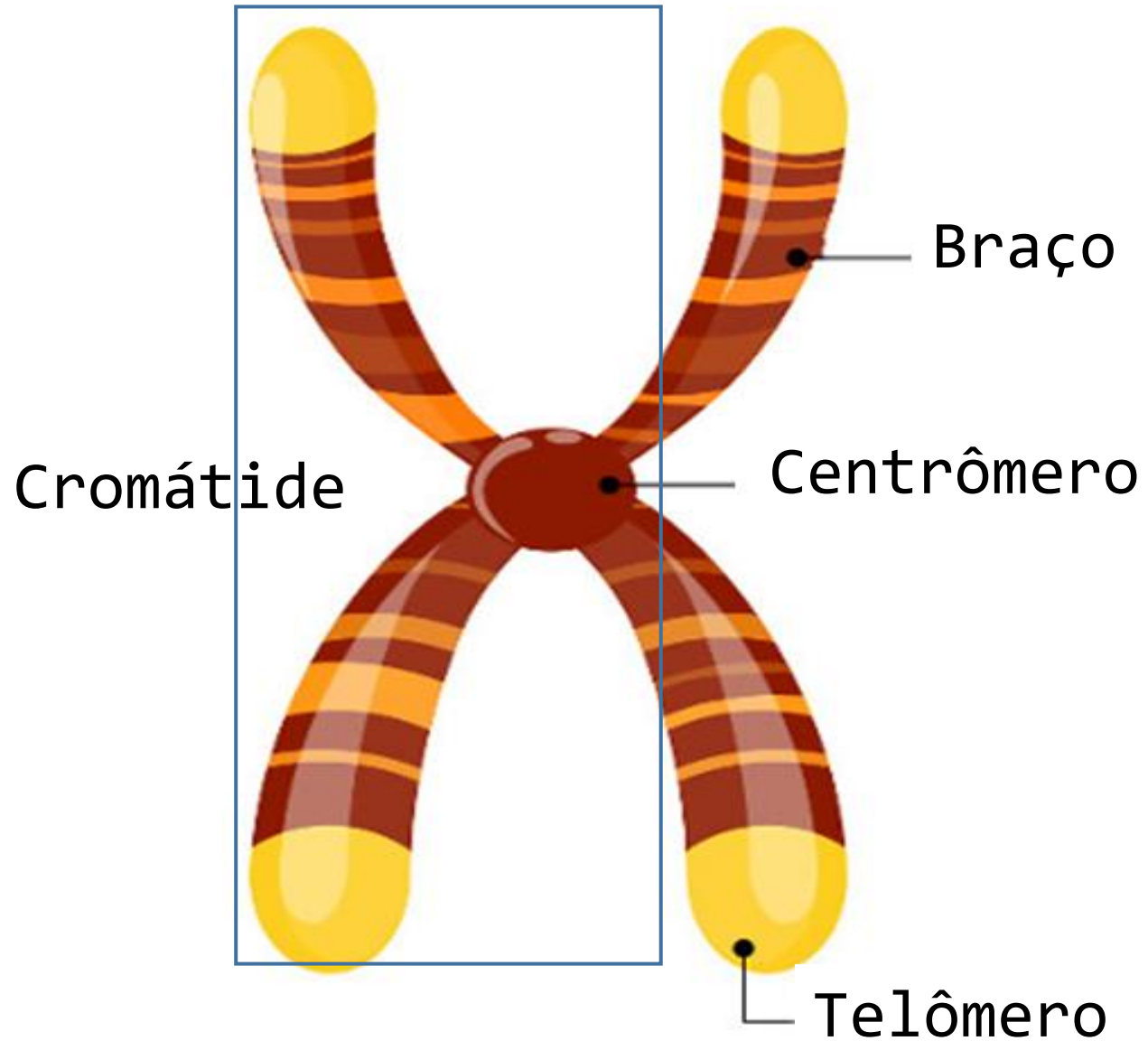
Cromatina condensada que ocorre durante a divisão celular

Estrutura:



Cromossomo

Cromatina condensada que ocorre durante a divisão celular

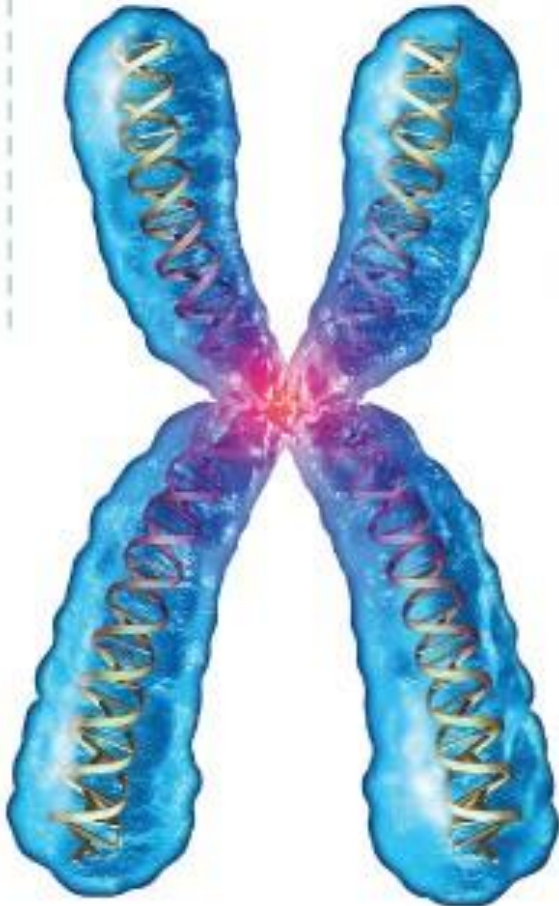


Classificação

Tamanho e posição do centrômero

Metacêntrico

Quando centrômero se localiza na região central



Submetacêntrico

Com o centrômero fora da região central e braços ligeiramente desiguais



Acrocêntrico

Centrômero próximo da extremidade e um braço curto muito pequeno



Telocêntrico

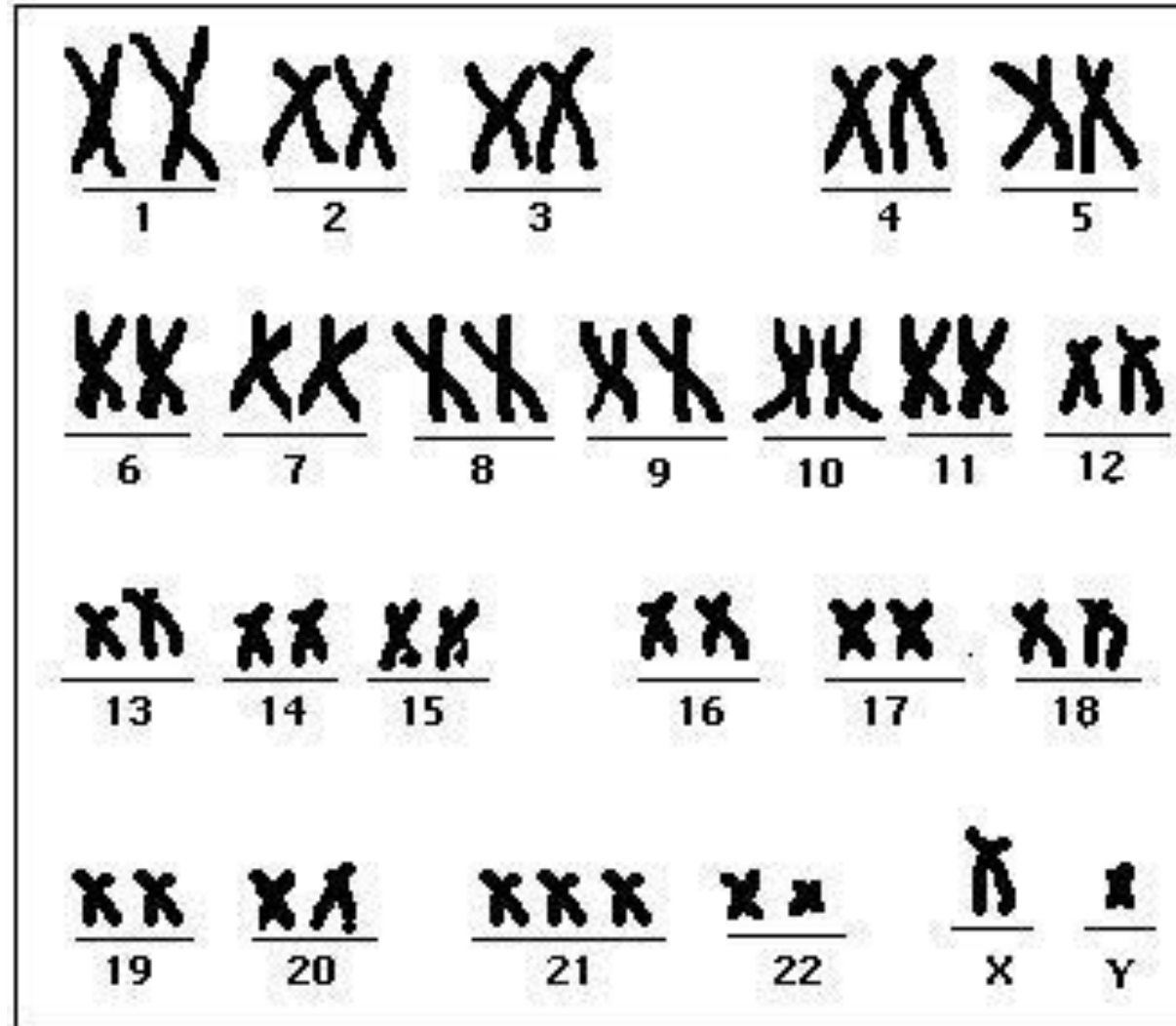
O centrômero está na extremidade e, por isso, não apresenta braço curto



Cariótipo

Conjunto completo de cromossomos de uma espécie

Idiograma: representação do cariótipo



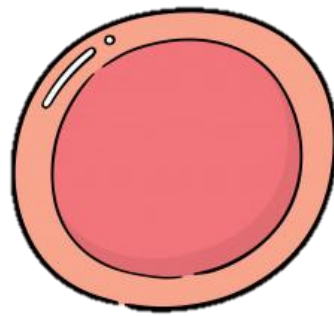
Espécie humana:

46, XY – sexo biológico masculino

46, XX – sexo biológico feminino

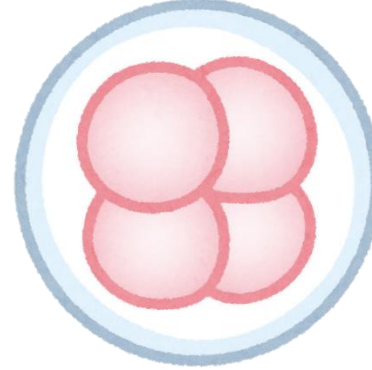
46, XY, +21 – sexo biológico masculino e trissomia do 21 (imagem)

OVÓCITO II
23 CROMOSSOMOS



ESPERMATOZOIDE
23 CROMOSSOMOS

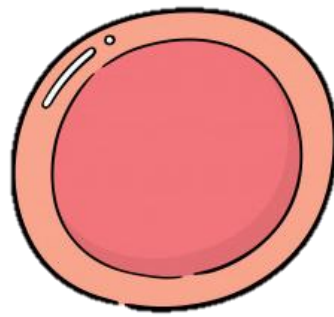
FECUNDAÇÃO



EMBRIÃO COM 23 PARES DE CROMOSSOMOS EM SUAS CÉLULAS

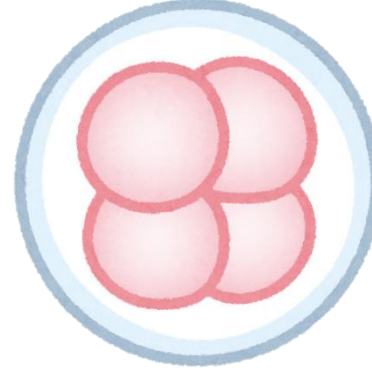
A união de gametas, que possuem apenas um cromossomo de cada par, origina um embrião, que possui cromossomos em pares

Ovócito II
 $n = 23$



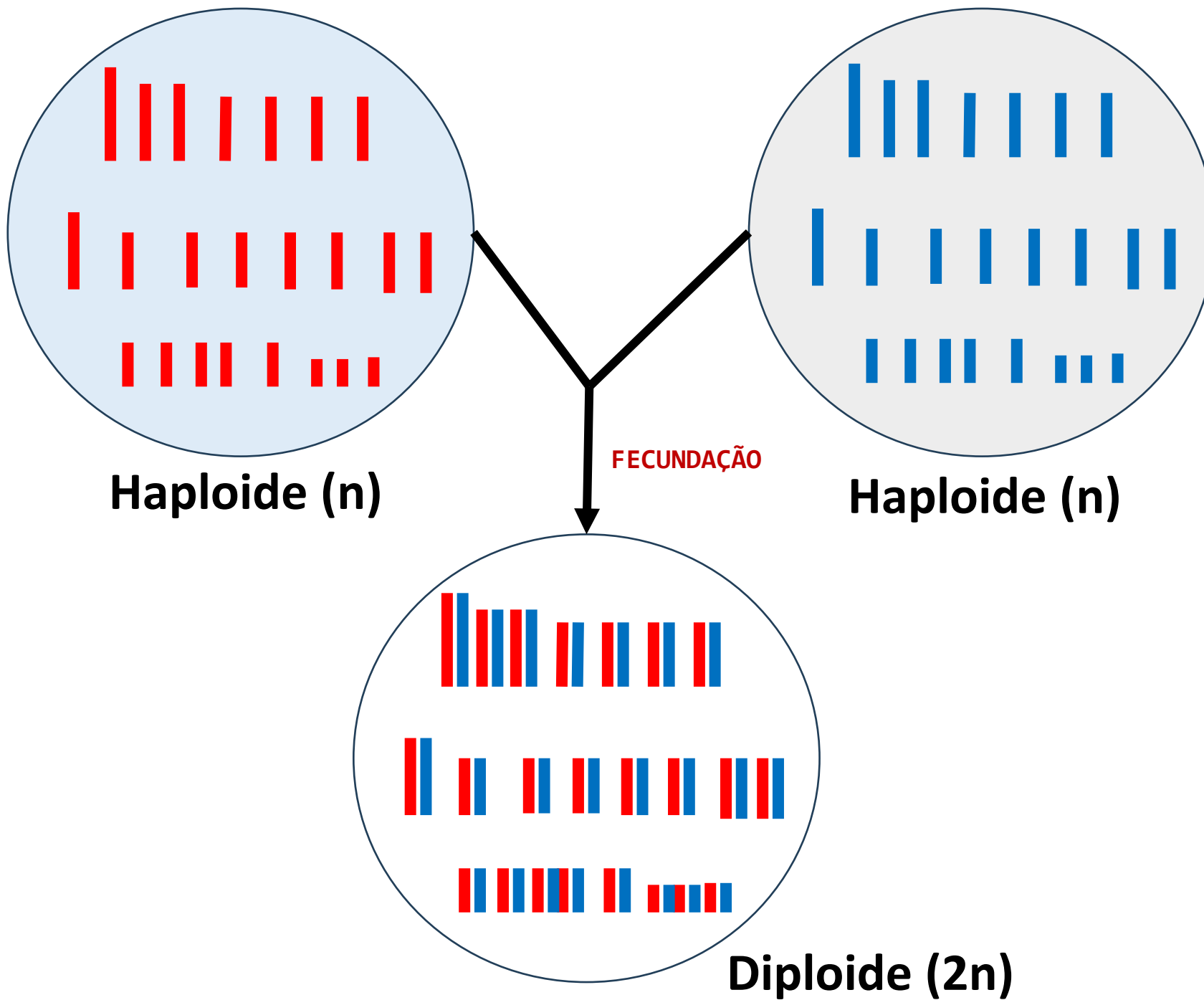
ESPERMATOZOIDE
 $n = 23$

FECUNDAÇÃO



EMBRIÃO $2n = 46$

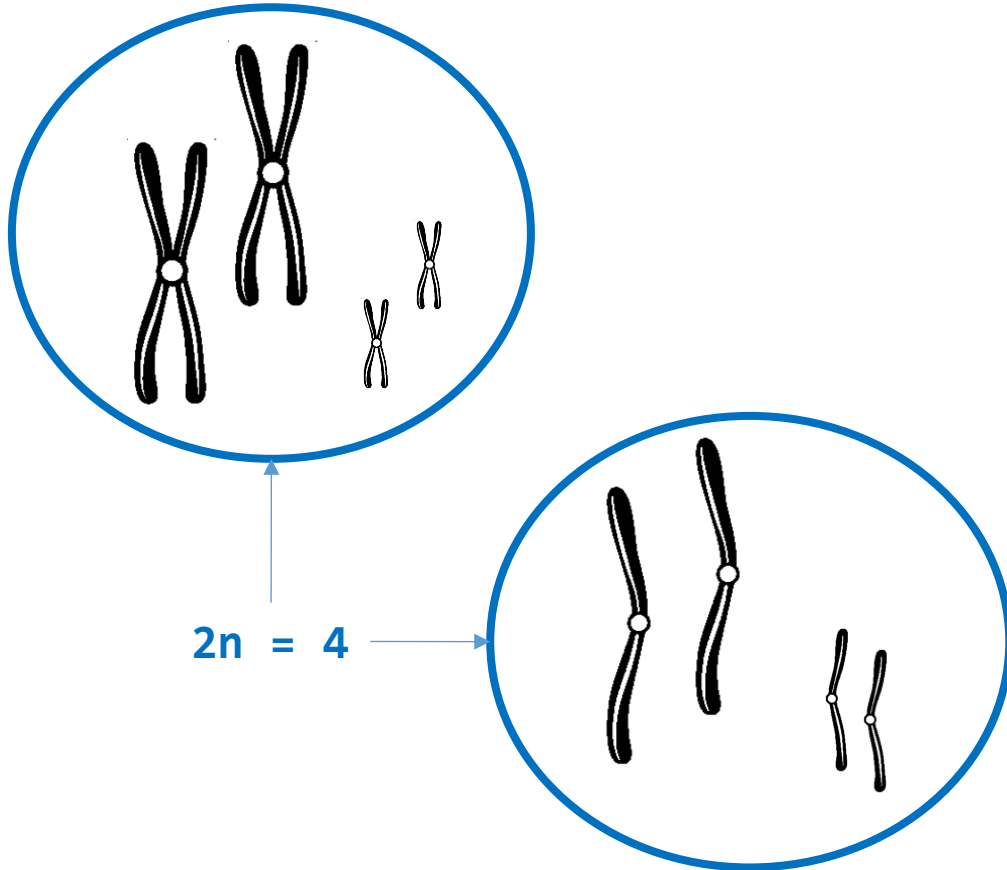
A união de gametas haploides (n), origina um embrião diploide ($2n$).



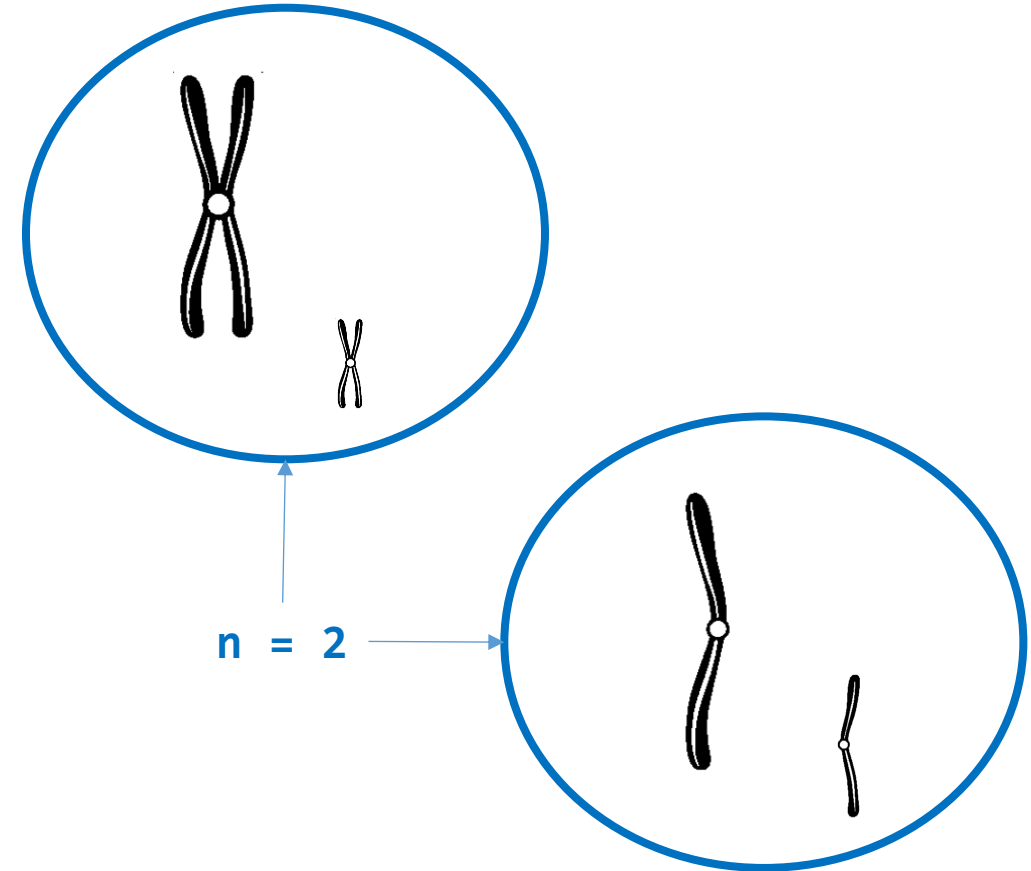
Célula Diploide



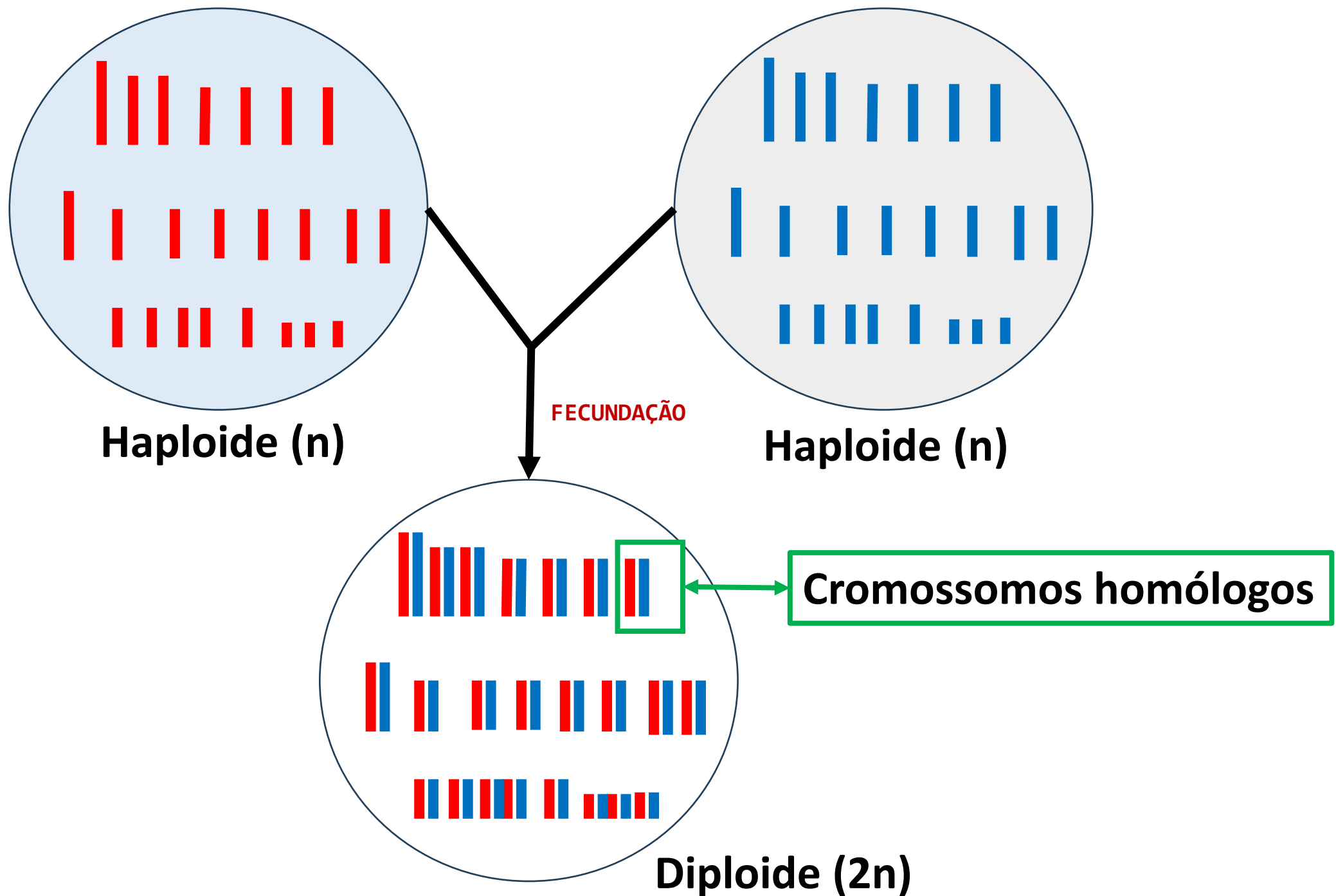
Célula Haploide



Possui **pares de cromossomos**
Ex: células somáticas e linhagem
germinativa



Possui **1 cromossomo de cada
par**
Ex: gametas e esporos



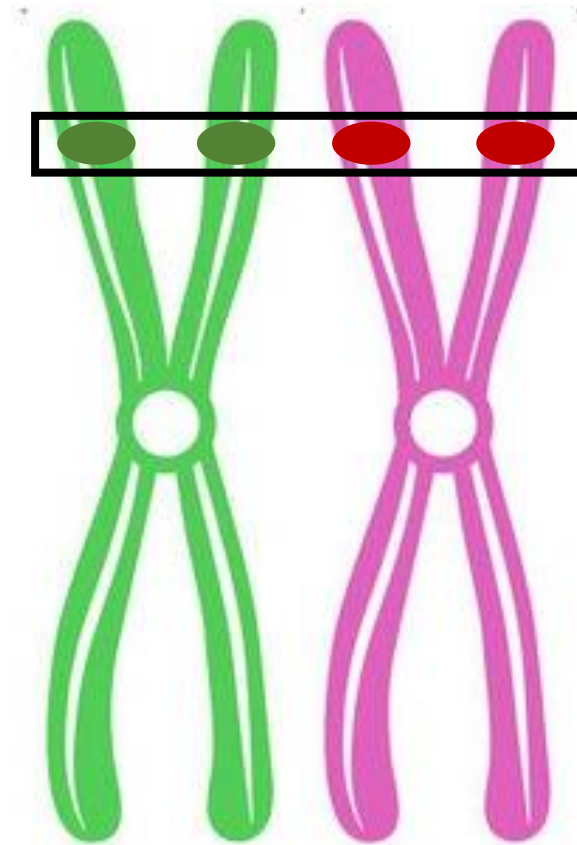
Cromossomos Homólogos

Aqueles que são considerados **pares**.

Um de origem **materna** e outro de origem **paterna**.

Cromossomos que **possuem**:

- ❑ Mesmo tamanho
- ❑ Mesma posição de centrômero
- ❑ Mesma sequência genes



Exemplo hipotético: gene responsável pela deposição de melanina na pele

Cromossomos Homólogos

Cromossomos Homólogos

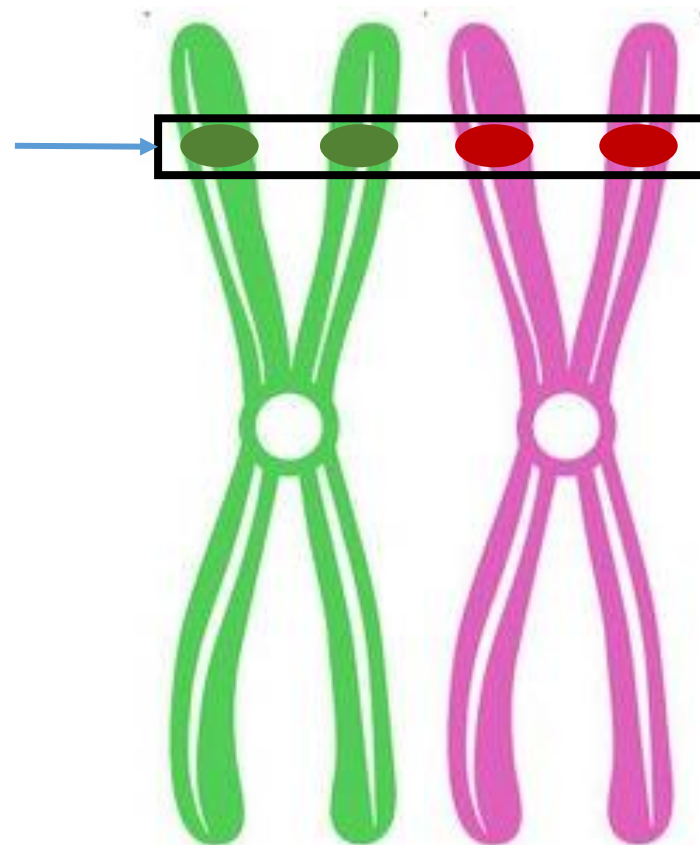
Não são idênticos.

Possuem a mesma sequência de genes, mas não a mesma informação genética em cada gene.

Alelos: variantes de um mesmo gene, que estão em uma mesma posição, em um par de cromossomos homólogos.

Alelo 1: deposita pigmento

Alelo 2: não deposita pigmento



Exemplo hipotético: gene responsável pela deposição de melanina na pele

Cromossomos Homólogos